有限元分析基础

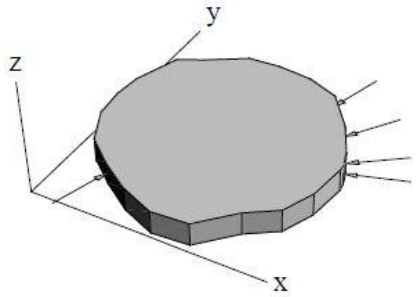
(第三讲)

第2章 弹性力学基础知识

2.1 引言
2.2 位移、应力和应变
2.3 平衡方程（应力关系）
2.4 几何方程（应变与位移关系）
2.5 物理方程（应力与应变关系）
2.6 弹性力学求解方法简介
2.7 弹性力学平面问题（二维问题）

2.7.1 平面应力(Plane Stress)

厚度为t 的薄平板，外力平行板面且沿厚度变化不大，如图。



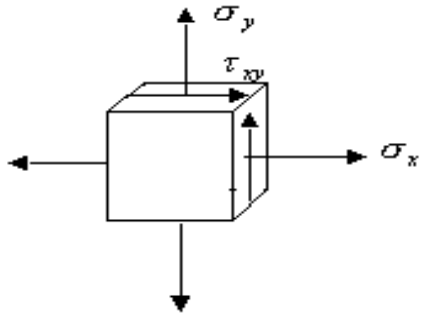
考察板内任意一点的应力状态,必有：

$$\sigma_z = \tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$$

应力分量： $\{\sigma\} = \{\sigma_x \ \sigma_y \ \tau_{xy}\}^T$ ——(x,y) 函数 (平面应力状态)

应变分量： $\{\varepsilon\} = \{\varepsilon_x \ \varepsilon_y \ \gamma_{xy}\}^T$ ——(x,y) 函数

$$\varepsilon_z = \frac{-\mu(\sigma_x + \sigma_y)}{E}, \quad \gamma_{zx} = \gamma_{zy} = 0$$



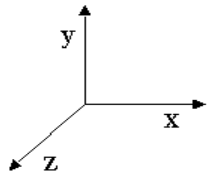
***板内任意一点的应力为平面应力状态。**

对于平面应力状态，基本力学变量为：

应力分量： $\{\sigma\} = \{\sigma_x \ \sigma_y \ \tau_{xy}\}^T$ (x,y) 函数

应变分量： $\{\varepsilon\} = \{\varepsilon_x \ \varepsilon_y \ \gamma_{xy}\}^T$ (x,y) 函数

位移分量： $\{d\} = \{u \ v\}^T$ (x,y) 函数



平衡方程：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \sigma_x}{\partial x}+\dfrac{\partial \tau_{xy}}{\partial y}+b_x=0 \\ \dfrac{\partial \tau_{xy}}{\partial x}+\dfrac{\partial \sigma_y}{\partial y}+b_y=0 \end{cases} \quad (2\text{-}11)$$

几何方程：

$$\varepsilon_x=\frac{\partial u}{\partial x},\quad \varepsilon_y=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \gamma_{xy}=\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x} \qquad \text{或} \quad \begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix}=\begin{bmatrix} \dfrac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \dfrac{\partial}{\partial y} \\ \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial x} \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix} \quad (2\text{-}12)$$

物理方程：

将以上零应力代入本构方程（2-6b），得平面应力物理方程,

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix}=\frac{E}{1-\mu^2}\begin{bmatrix} 1 & \mu & 0 \\ \mu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1-\mu}{2} \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} \qquad \text{或} \quad \{\sigma\}=[D]\{\varepsilon\} \qquad (2\text{-}13a)$$

$$[D]=\frac{E}{1-\mu^2}\begin{bmatrix} 1 & \mu & 0 \\ \mu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1-\mu}{2} \end{bmatrix}$$

边界条件:

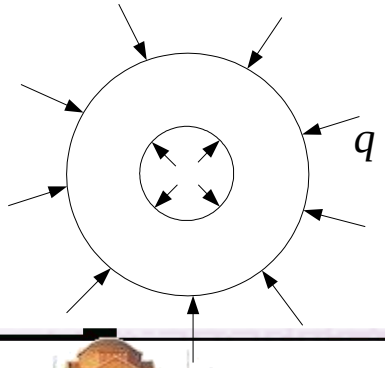
*位移边界条件: $\begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \bar{u} \\ \bar{v} \end{Bmatrix}$, 其中: $\bar{u}, \bar{v}$ 是给定的边界位移。

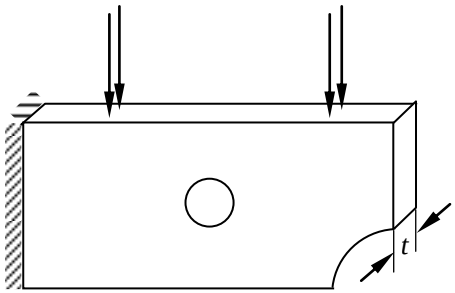
*力边界条件: $q_x = \sigma_x n_x + \tau_{yx} n_y$

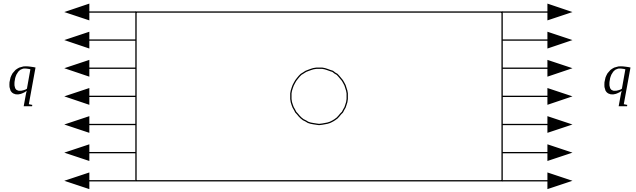
$q_y = \tau_{yx} n_x + \sigma_y n_y$

其中: n_x, n_y为力边界的单位外法线分量; q_x, q_y 为单位面积所受的力分量。

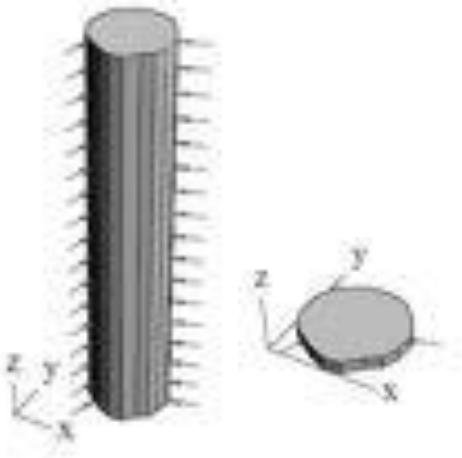
平面应力举例:







2.7.2 平面应变(Plane Strain)



Z向尺寸远大于x，y向尺寸的等截面柱体（无限长），外力平行xy平面且沿z向变化不大，如图。

可假设：柱体**任一横截面**受力变形相同（可视为**一个对称面**），则有：柱体内的应力、应变和位移与z无关，仅为（x，y）的函数，且不存在垂直于对称面的位移。

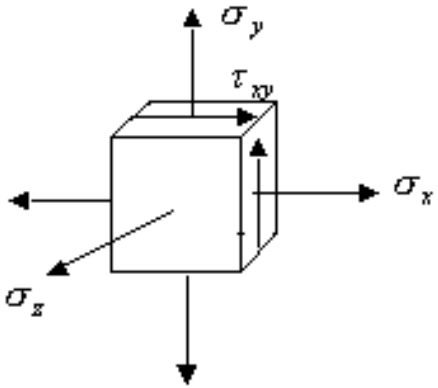
因此，截取单位厚度薄片（如图）进行研究即可。

位移分量：$\{d\}=\{u \quad v\}^T$ ； $w=0$。

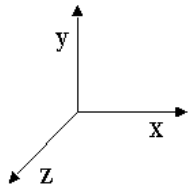
应变分量： $\{\varepsilon\}=\{\varepsilon_x \ \varepsilon_y \ \gamma_{xy}\}^T$ ； $\gamma_{zx}=\gamma_{zy}=\varepsilon_z=0$ （平面应变状态）

应力分量：$\{\sigma\}=\{\sigma_x\ \sigma_y\ \tau_{xy}\}^T$，　$\tau_{zx}=\tau_{zy}=0$

$$\sigma_z=\mu(\sigma_x+\sigma_y)$$



*体内任意一点的应变为平面应变状态。



对于平面应变状态，基本力学变量为：

应力分量：　$\{\sigma\}=\{\sigma_x\ \sigma_y\ \tau_{xy}\}^T$　　(x,y) 函数

应变分量：　$\{\varepsilon\}=\{\varepsilon_x\ \varepsilon_y\ \gamma_{xy}\}^T$　　(x,y) 函数

位移分量：　$\{d\}=\{u\ \ v\}^T$　　(x,y) 函数

平衡方程： 与平面应力相同（见（2—11）式）

几何方程： 与平面应力相同（见（2—12）式）

物理方程（本构方程）：

将以上零应变代入本构方程（2-7a）得平面应变物理方程,

$$\begin{Bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \tau_{xy}\end{Bmatrix}=\frac{E}{(1+\mu)(1-2\mu)}\begin{bmatrix}1-\mu & \mu & 0\\ \mu & 1-\mu & 0\\ 0 & 0 & \dfrac{1-2\mu}{2}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \gamma_{xy}\end{Bmatrix}$$

或 $\{\sigma\}=[D]\{\varepsilon\}$ （2-13b）

$$[D]=\frac{E}{(1+\mu)(1-2\mu)}\begin{bmatrix}1-\mu & \mu & 0\\ \mu & 1-\mu & 0\\ 0 & 0 & \dfrac{1-2\mu}{2}\end{bmatrix}$$

（弹性矩阵与平面应力不同！）

边界条件:

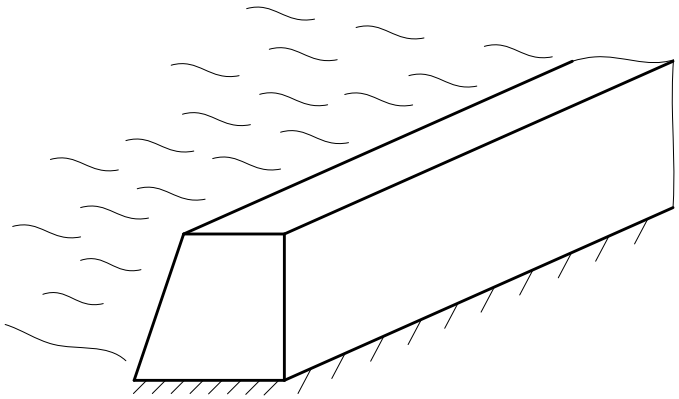
*位移边界条件: $\begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \bar{u} \\ \bar{v} \end{Bmatrix}$, 其中: $\bar{u}, \bar{v}$ 是给定的边界位移。

*力边界条件: $q_x = \sigma_x n_x + \tau_{yx} n_y$

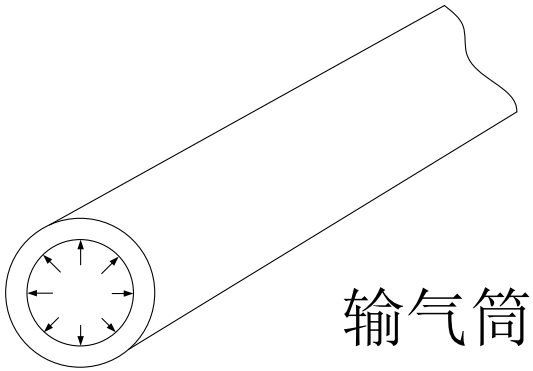
$q_y = \tau_{yx} n_x + \sigma_y n_y$

其中: n_x, n_y为力边界的单位外法线; q_x, q_y 为单位面积所受的力分量。

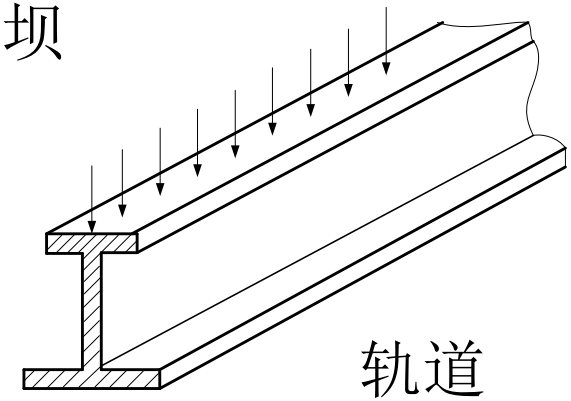
平面应变问题举例：



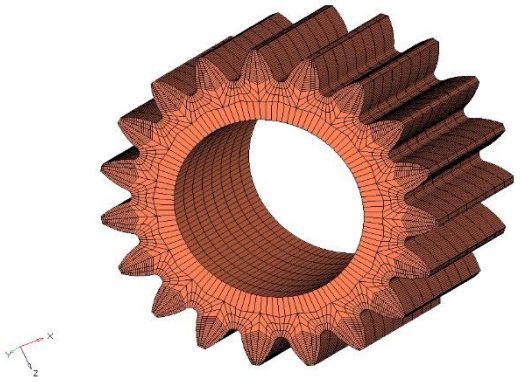
水坝



输气筒



轨道



圆柱直齿轮

对于平面应力问题和平面应变问题，

求解变量均为：应力 $\begin{Bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \tau_{xy}\end{Bmatrix}$，　应变 $\begin{Bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \tau_{xy}\end{Bmatrix}$，　位移 $\{d\}=\begin{Bmatrix}u\\ v\end{Bmatrix}$，

且均为（x, y ）函数；

平衡方程、几何方程完全相同；物理方程形式相同（弹性矩阵不同）；　边界条件相同；求解方法完全相同。

因此，统称为**弹性力学平面问题（二维问题）**

第3章 平面问题的有限元分析

弹性力学是偏微分方程的边值问题，对*一般弹性体*和*边界条件*不能得到解答。

最有效的方法是近似数值方法 —— **有限元方法**

本章以平面问题(托架结构)为例，说明**有限元方法**的**基本原理和分析过程。**

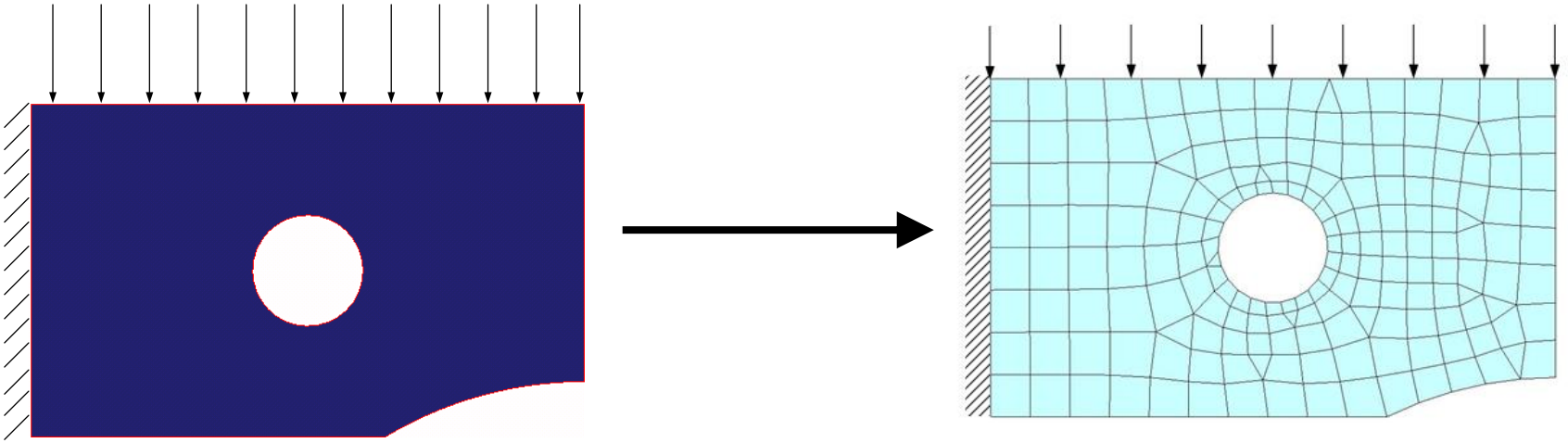
第3章 平面问题有限元分析

3.1 有限元网格划分
3.2 单元分析
3.3 单元等效结点载荷
3.4 整体分析
3.5 边界约束处理
3.6 刚度方程求解
3.7 计算结果整理
3.8 四结点矩形单元
3.9 六结点三角形单元
3.10 八结点矩形单元

3.1 有限元网格划分

连续系统 → 离散系统

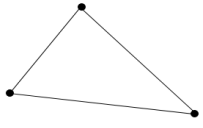
（无限自由度） → （有限自由度）

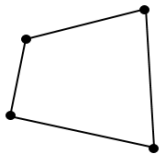


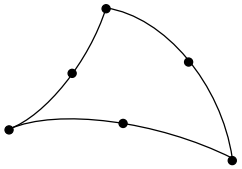
有限元网格划分涉及单元类型、单元大小。

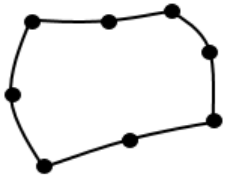
单元类型：

2D 单元：
（平面问题）


3结点三角形


4结点四边形


6结点三角形

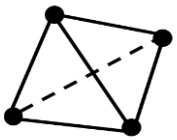

8结点曲边四边形

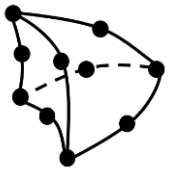
1D 单元：
（杆、梁等问题）

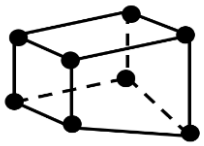

2结点直线单元

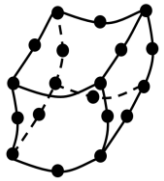

3结点曲线单元

3D 单元：
（三维问题）


4结点四面体

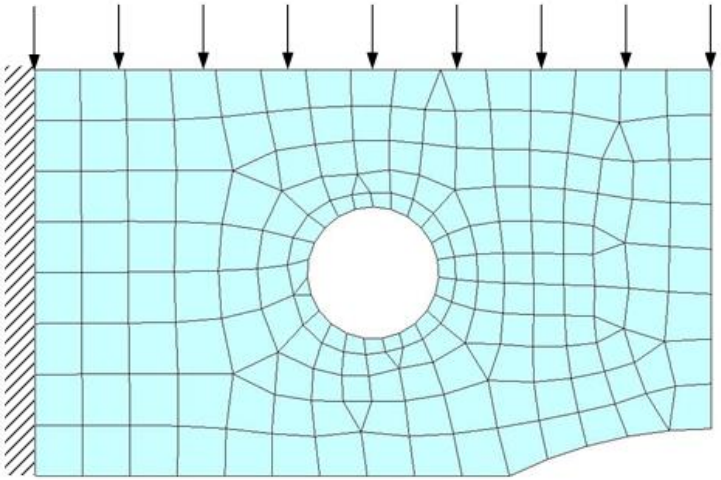

10结点四面体

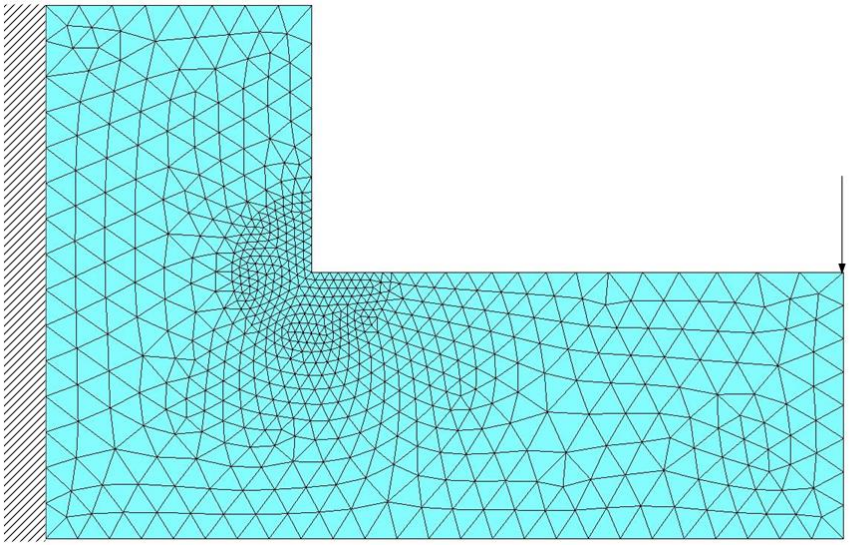

8结点六面体


20结点曲面六面体

单元大小：

变量梯度大，单元小；精度要求高，单元小。





第3章 平面问题有限元分析

3.1 有限元网格划分
3.2 单元分析
3.3 单元等效结点载荷
3.4 整体分析
3.5 边界约束处理
3.6 刚度方程求解
3.7 计算结果整理
3.8 四结点矩形单元
3.9 六结点三角形单元
3.10 八结点矩形单元

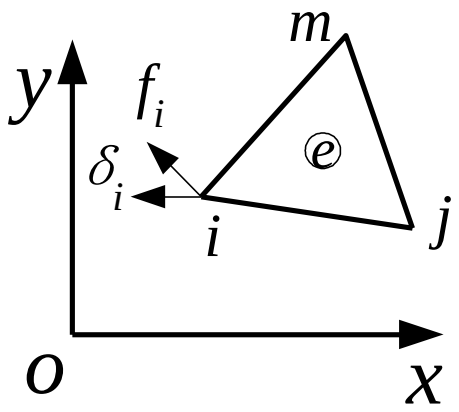
单元分析：建立单元结点力与结点位移的关系（单元刚度方程）

以三结点三角形单元为例，

几何位置

结点编号　　i，j，m（逆时针）

结点坐标　(x_i, y_i)　(i, j, m)



力学量

结点位移：$\delta_i = \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \end{Bmatrix}$　(i, j, m)

结点力：　$f_i = \begin{Bmatrix} f_{ix} \\ f_{iy} \end{Bmatrix}$　(i, j, m)

3.2 单元分析

单元结点位移向量：

$$\{\delta\}^e=\begin{Bmatrix}\delta_i\\ \delta_j\\ \delta_m\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}u_i & v_i & u_j & v_j & u_m & v_m\end{Bmatrix}^T \Rightarrow \begin{bmatrix}\text{有限元法的}\\ \text{求解变量：}\\ \text{位移法}\end{bmatrix}$$

单元结点力向量：

$$\{f\}^e=\begin{Bmatrix}f_i\\ f_j\\ f_m\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}f_{ix} & f_{iy} & f_{jx} & f_{jy} & f_{mx} & f_{my}\end{Bmatrix}^T$$

$\{f\}^e$ 与 $\{\delta\}^e$ 的关系?

*与单元**变形**有关，而变形又与单元大小、形状、材料有关。*

一 、 单元位移模式（位移函数）

研究单元内部变形：$\begin{Bmatrix} u(x,y) \\ v(x,y) \end{Bmatrix}$

因单元内部位移满足：

$$\begin{Bmatrix} u(x,y) \\ v(x,y) \end{Bmatrix}_{(x_i\ y_i)} = \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \end{Bmatrix} = \delta_i \quad (i,j,m)$$

可由

$$\delta_i, \delta_j, \delta_m \xrightarrow{\text{通过插值}} \begin{Bmatrix} u(x,y) \\ v(x,y) \end{Bmatrix}$$

（单元位移函数）

一般取（x，y）的多项式作为单元位移模式（位移函数）。

对三结点三角形单元，位移模式可假设为：

$$\begin{cases} u(x,y) = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y \\ v(x,y) = \alpha_4 + \alpha_5 x + \alpha_6 y \end{cases} \qquad (3-1)$$

式中 $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_6$ 由满足结点条件：$(x_i, y_i) \rightarrow (u_i, v_i)$ (i, j, m) 确定，

在结点i上，有：

$$\begin{cases} u_i = \alpha_1 + \alpha_2 x_i + \alpha_3 y_i \\ v_i = \alpha_4 + \alpha_5 x_i + \alpha_6 y_i \end{cases} \quad (i, j, m) \qquad (3-2)$$

由（3—2)式可求得 $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_6$ 。

将 $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_6$ 代回（3-1)式，整理得

$$\begin{cases} u(x,y) = N_i(x,y)u_i + N_j(x,y)u_j + N_m(x,y)u_m \\ v(x,y) = N_i(x,y)v_i + N_j(x,y)v_j + N_m(x,y)v_m \end{cases} \quad (3\text{-}3a)$$

或： $u(x,y) = \sum_{r=i,j,m} N_r(x,y)u_r \quad ; \quad v(x,y) = \sum_{r=i,j,m} N_r(x,y)v_r$ （3-3b）

---单元位移模式（位移函数）

式中： $N_i(x,y) = \frac{1}{2A}(a_i + b_i x + c_i y) \quad (i,j,m)$

其中：

$$A = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & x_i & y_i \\ 1 & x_j & y_j \\ 1 & x_m & y_m \end{vmatrix} = \frac{a_i + a_j + a_m}{2}$$ 为单元面积 （规定i, j, m 逆时针顺序）

$a_i, b_i, c_i \quad (i,j,m)$ 是由单元3个结点坐标确定的常数，即

$$\begin{cases} a_i = x_j y_m - x_m y_j \\ a_j = x_m y_i - x_i y_m \\ a_m = x_i y_j - x_j y_i \end{cases} \quad \begin{cases} b_i = y_j - y_m \\ b_j = y_m - y_i \\ b_m = y_i - y_j \end{cases} \quad \begin{cases} c_i = -x_j + x_m \\ c_j = -x_m + x_i \\ c_m = -x_i + x_j \end{cases}$$

$N_i(x,y) \quad (i,j,m)$ 称为单元位移**插值函数**或**形函数**。在当前情况，它是坐标x、y的一次函数。

形函数表示单元变形形态：

当u_i=1, u_j=u_m=0, $u(x,y) = N_i(x,y)$ ，(i,j,m)

当v_i=1, v_j=v_m=0, $v(x,y) = N_i(x,y)$

形函数是权函数：

权函数的性质：

1）$N_i(x,y) = \begin{cases} 1 & (x \ \ y) = (x_i \ \ y_i) \\ 0 & (x \ \ y) = (x_j \ \ y_j) \ \text{(或 = (} x_m \ y_m \text{))} \end{cases} \quad (i,j,m)$

2）$N_i(x,y) + N_j(x,y) + N_m(x,y) = 1$

单元位移模式（3-3)可写成矩阵形式：

$$\begin{Bmatrix} u(x,y) \\ v(x,y) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} N_i & 0 & N_j & 0 & N_m & 0 \\ 0 & N_i & 0 & N_j & 0 & N_m \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \\ u_m \\ v_m \end{Bmatrix} = [N(x,y)]\{\delta\}^e \qquad (3-4)$$

式中，$[N(x,y)] = \begin{bmatrix} N_i & 0 & N_j & 0 & N_m & 0 \\ 0 & N_i & 0 & N_j & 0 & N_m \end{bmatrix}$ 称为形函数矩阵。

二、单元位移模式应满足的条件(有限元收敛性条件)

为保证有限元解在单元划分越来越小时收敛于正确解，单元位移模式应满足以下条件：

1）*位移模式必须包含单元的常应变*

当单元划分越来越小时，单元内的应变应趋于均匀（常量），这就要求单元的应变分布中必须包含有常数项。

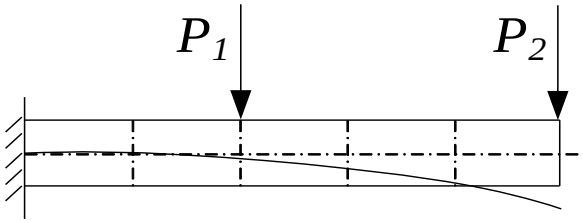
三结点三角形单元的位移模式包含单元的常应变吗？

事实上，由位移模式假设（3—1）可知，

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} = \alpha_2,\ \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y} = \alpha_6,\ \gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = \alpha_3 + \alpha_5$$

单元应变中包含有常数项。

2）*位移模式必须包含单元的刚体位移*



单元位移：
- -单元本身变形位移
- -与单元本身变形无关的**刚体**位移

对三结点三角形单元，

令：$\varepsilon_x = \dfrac{\partial u}{\partial x} = \alpha_2 = 0,\ \varepsilon_y = \dfrac{\partial v}{\partial y} = \alpha_6 = 0,\ \gamma_{xy} = \dfrac{\partial u}{\partial y} + \dfrac{\partial v}{\partial x} = \alpha_3 + \alpha_5 = 0$

$\Rightarrow$ $\alpha_2 = \alpha_6 = 0$，$\alpha_3 = -\alpha_5$，将其代入（3-1）式，得单元的非变形位移：

$$\begin{cases} u = \alpha_1 - \alpha_5 y \\ v = \alpha_4 + \alpha_5 x \end{cases}$$，为单元刚体位移，其中：

- α_1（x 向平动）
- α_4（y 向平动）
- α_5（绕 z 轴转动）？

α_5 是绕 z 轴转动证明如下：

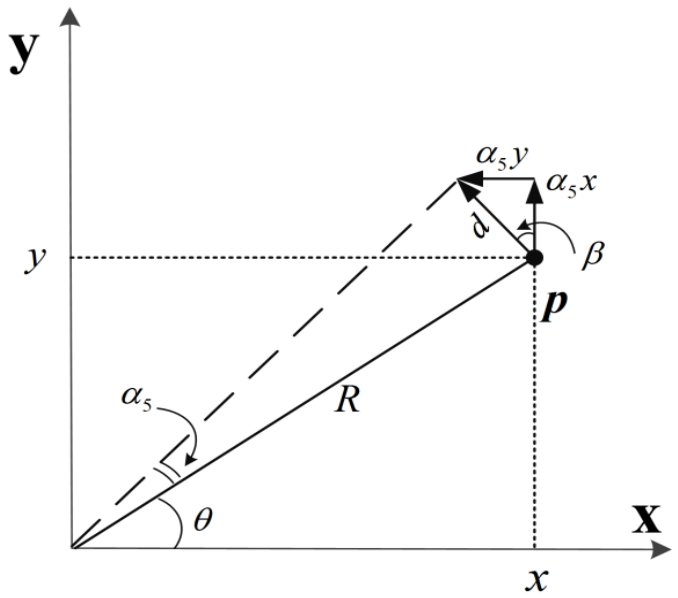
令： $\alpha_1 = \alpha_4 = 0$， p点 的位移分量为

$$u = -\alpha_5 y, \quad v = \alpha_5 x ;$$

合成位移：

$$d = \sqrt{u^2 + v^2} = \sqrt{(-\alpha_5 y)^2 + (\alpha_5 x)^2}$$

$$= \alpha_5 \sqrt{x^2 + y^2} = \alpha_5 R$$



因d与y方向的夹角为β，有

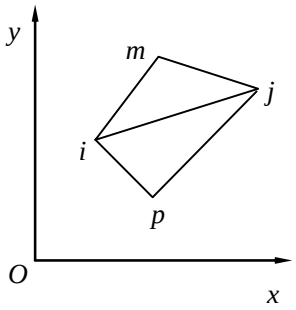
$$\tan\beta = \frac{\alpha_5 y}{\alpha_5 x} = \frac{y}{x} = \tan\theta \implies \beta = \theta$$

因此 d 的方向与R垂直。

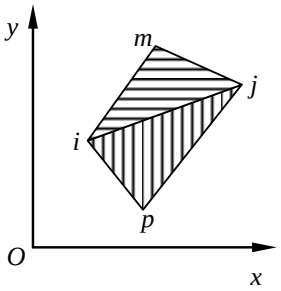
表明： α_5代表单元绕z 轴的刚体转动角位移。

3）相邻单元公共边界上的位移协调

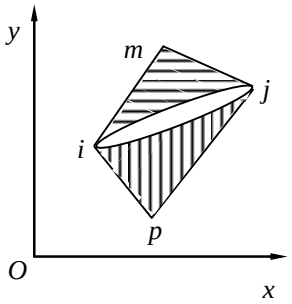
变形前

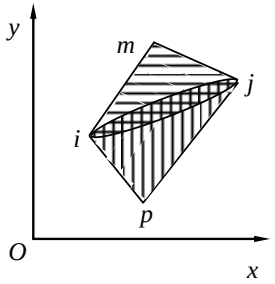


变形后



位移协调





位移不协调

三结点三角形单元在公共边界上位移协调吗？ **协调！**

* 满足条件 1）和 2）称为*完备单元*

* 满足条件3）称为*协调单元*

可以证明（略）：

* 完备单元是有限元收敛于正确解的*必要条件！*

* 完备且协调单元是有限元收敛于正确解的*充分条件！*

因此，三结点三角形单元的位移模式满足收敛性条件。

三、单元内的应变和应力

应变：

$$\{\varepsilon\}_{3\times1}=\begin{Bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \gamma_{xy}\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial}{\partial x} & 0\\ 0 & \dfrac{\partial}{\partial y}\\ \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial x}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u\\ v\end{Bmatrix}=[\partial]_{3\times2}[N(x,y)]_{2\times6}\{\delta\}^e_{6\times1}$$

$$=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial N_i}{\partial x} & 0 & \dfrac{\partial N_j}{\partial x} & 0 & \dfrac{\partial N_m}{\partial x} & 0\\ 0 & \dfrac{\partial N_i}{\partial y} & 0 & \dfrac{\partial N_j}{\partial y} & 0 & \dfrac{\partial N_m}{\partial y}\\ \dfrac{\partial N_i}{\partial y} & \dfrac{\partial N_i}{\partial x} & \dfrac{\partial N_j}{\partial y} & \dfrac{\partial N_j}{\partial x} & \dfrac{\partial N_m}{\partial y} & \dfrac{\partial N_m}{\partial x}\end{bmatrix}\{\delta\}^e_{6\times1}$$

或：

$$\{\varepsilon\}_{3\times1}=[B]_{3\times6}\{\delta\}^{e}_{6\times1} \qquad (3\text{-}5)$$

式中，

$$[B]=[\partial]_{3\times2}[N(x,y)]_{2\times6}=\begin{bmatrix}\frac{\partial N_i}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N_j}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N_m}{\partial x} & 0\\ 0 & \frac{\partial N_i}{\partial y} & 0 & \frac{\partial N_j}{\partial y} & 0 & \frac{\partial N_m}{\partial y}\\ \frac{\partial N_i}{\partial y} & \frac{\partial N_i}{\partial x} & \frac{\partial N_j}{\partial y} & \frac{\partial N_j}{\partial x} & \frac{\partial N_m}{\partial y} & \frac{\partial N_m}{\partial x}\end{bmatrix}=\frac{1}{2A}\begin{bmatrix}b_i & 0 & b_j & 0 & b_m & 0\\ 0 & c_i & 0 & c_j & 0 & c_m\\ c_i & b_i & c_j & b_j & c_m & b_m\end{bmatrix}$$

称为应变矩阵。

因为三结点三角形单元的形函数$N(x, y)$为 (x, y)的线性函数（线性位移模式），所以，应变矩阵$[B]$为常数矩阵，单元内的应变$\{\varepsilon\}$为常量。

$\Rightarrow$ 三结点三角形单元亦称**常应变单元**

应力：

$$\{\sigma\}_{3\times1} = [D][B]\{\delta\}^e_{6\times1} \qquad (3\text{-}6)$$

---常应力单元

例题：

平面应力三角形单元如图所示。结点坐标单位为英寸（in ）。

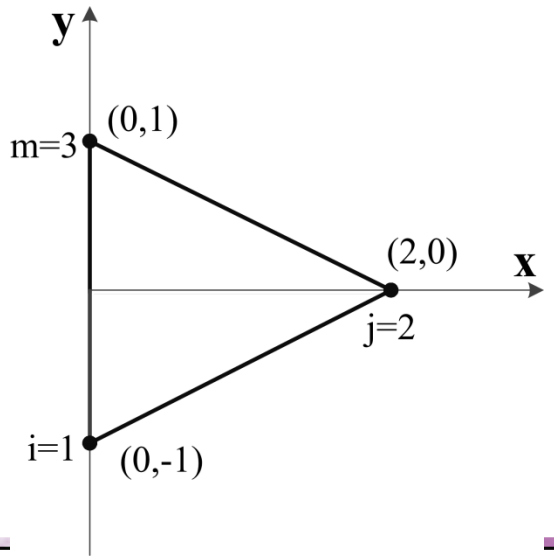
设 $E=30\times10^{6}$ psi，$\mu=0.25$，厚度$t=1$ in。

1) 计算单元的应变矩阵$[B]$和本构矩阵$[D]$

2) 给定单元的结点位移：

$u_1=0.0,\ v_1=0.0025$ in, $u_2=0.0012$ in, $v_2=0.0,\ u_3=0.0,\ v_3=0.0025$ in，

试求单元应力，主应力、主平面法矢量、主角度、Von Mises等效应力。



解 1）：

由单元结点坐标可计算

$$b_i = y_j - y_m = 0 - 1 = -1$$

$$b_j = y_m - y_i = 1 - (-1) = 2$$

$$b_m = y_i - y_j = -1 - 0 = -1$$

$$c_i = -x_j + x_m = -2 + 0 = -2$$

$$c_j = -x_m + x_i = 0 + 0 = 0$$

$$c_m = -x_i + x_j = 0 + 2 = 2$$

$$a_i = x_j y_m - x_m y_j = 2$$

$$a_j = x_m y_i - x_i y_m = 0$$

$$a_m = x_i y_j - x_j y_i = 2$$

$$A = \frac{a_i + a_j + a_m}{2} = \frac{2 + 0 + 2}{2} = 2$$

应变矩阵:

$$[B]=\frac{1}{2A}\begin{bmatrix} b_i & 0 & b_j & 0 & b_m & 0 \\ 0 & c_i & 0 & c_j & 0 & c_m \\ c_i & b_i & c_j & b_j & c_m & b_m \end{bmatrix}=\frac{1}{4}\begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ -2 & -1 & 0 & 2 & 2 & -1 \end{bmatrix}\frac{1}{\text{in}}$$

平面应力本构矩阵（弹性矩阵）:

$$[D]=\frac{E}{1-u^2}\begin{bmatrix} 1 & \mu & 0 \\ u & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-u}{2} \end{bmatrix}=\frac{30\times10^6}{1-0.25^2}\begin{bmatrix} 1 & 0.25 & 0 \\ 0.25 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-0.25}{2} \end{bmatrix}\text{psi}$$

解 2）：

单元应力

$$\begin{Bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \tau_{xy}\end{Bmatrix}=[D][B]\{\delta\}^e_{6\times1}$$

$$=\frac{30\times10^6}{1-0.25^2}\begin{bmatrix}1 & 0.25 & 0\\ 0.25 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0.375\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-0.25 & 0 & 0.5 & 0 & -0.25 & 0\\ 0 & -0.5 & 0 & 0 & 0 & 0.5\\ -0.5 & -0.25 & 0 & 0.5 & 0.5 & -0.25\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}0.0\\ 0.0025\\ 0.0012\\ 0.0\\ 0.0\\ 0.0025\end{Bmatrix}$$

完成矩阵运算，可得

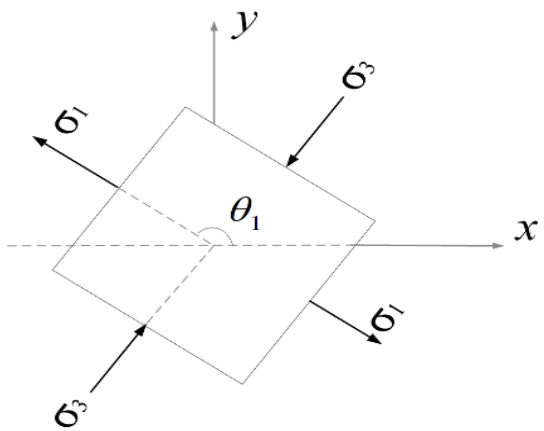
σ_x =19200 psi，σ_y =4800 psi，τ_{xy} = −15000 psi

应力张量

$$\mathbf{S}=\begin{bmatrix}\sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz}\\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz}\\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\sigma_x & \tau_{xy} & 0\\ \tau_{yx} & \sigma_y & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}19200 & -15000 & 0\\ -15000 & 4800 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

解标准特征值问题

$$\mathbf{S}\mathbf{n}_p=\sigma\mathbf{n}_p$$



可得

σ_1=28638.5 psi; σ_2=0 psi; σ_3= – 4638.5 psi;

$n_1=(-0.8464,0.5326,0)$;

$n_2=(0,0,1)$;

$n_3=(-0.5326,-0.8464,0)$;

$$\theta_1=\arctan\left(\frac{0.5326}{-0.8464}\right)=147.8^\circ$$ （称为主角度）

Von Mises等效应力

$$\sigma_e = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\left(\sigma_x-\sigma_y\right)^2+\left(\sigma_y-\sigma_z\right)^2+\left(\sigma_z-\sigma_x\right)^2+6\left(\tau_{xy}^2+\tau_{yz}^2+\tau_{zx}^2\right)\right]^{1/2} = 31217.6 \text{ psi}$$

或

$$\sigma_e = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\left(\sigma_1-\sigma_2\right)^2+\left(\sigma_2-\sigma_3\right)^2+\left(\sigma_3-\sigma_1\right)^2\right]^{1/2} = 31217.6 \text{ psi}$$

附件：单位制

单位制

Quantity	SI	Metric	Imperial	mm/kg/ms	mm/tonne/s	Cm/g/μm
Length	m	cm	in	mm	mm	cm
Time	s	s	s	ms	s	μs
Mass	kg	g	$lbf*s^2/in$	kg	$ton(10^3kg)$	g
Force	N	dyne	lbf	KN	N	10^{12}dyne
Density	kg/m^3	g/cm^3	$lbf*s^2/in^4$	kg/mm^3	ton/mm^3	g/cm^3
Stress	Pa	μbar	lbf/in^2	GPa	$MPa(N/mm^2)$	Mbar
Energy	J	erg	Lbf*in	J	10^{-3}J	10^{12}erg
Temperature	K	K	K	K	K	K
Angle	Deg	Deg	Deg	Deg	Deg	Deg

PI：Length---in ； Force---lb ； Stress---psi ； Mass density-----lb_m/in^3

第三讲　结　束